

DS 6

(Durée de l'épreuve : 4 heures ; l'usage de la calculatrice est autorisé)

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Il ne faudra pas hésiter à formuler tout commentaire qui vous semblera pertinent, même lorsque l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

Les trois parties sont indépendantes.

CONSIGNES CCINP :

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition

PARTIE 1 : Optimiser la masse d'un drone

Les drones de prise de vue sont aujourd'hui utilisés pour de nombreuses applications professionnelles ou ludiques : surveillance militaire, agriculture, inspection des bâtiments et des ponts mais aussi pour le cinéma.

Les composants de base d'un drone sont les suivantes : structure légère en plastique ou en carbone, moteurs synchrones ainsi qu'une batterie.

La part de la masse de la batterie dans la masse d'un drone est conséquente : pour le Behop 2, dont la masse totale est de 500g, la batterie pèse déjà 180g !

Objectif : estimer la capacité massique maximale d'une batterie de drone et réfléchir à d'éventuelles pistes d'allègements.



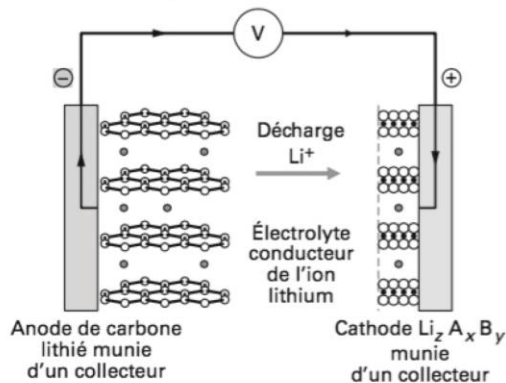
Figure 1 – batterie LiPo 3S, du type de celles utilisées sur le drone Behop 2

Les batteries installées sur les drones sont constituées de plusieurs accumulateurs lithium-ion (Li-ion) à électrolyte polymère (souvent abusivement nommés lithium-polymère et abrégés en LiPo). L'utilisation d'un électrolyte polymère non liquide permet de substituer au boîtier métallique rigide des batteries Li-ion classiques un sachet plastique souple et léger (figure 1)

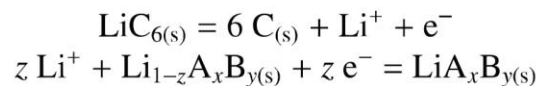
Le principe de l'accumulateur lithium-ion est décrit dans le document ci-dessous.

Document - Principe de fonctionnement d'un accumulateur lithium-ion

Le système électrochimique est constitué d'une électrode de graphite, jouant le rôle d'anode en décharge, d'un électrolyte non aqueux et d'une électrode (la cathode lors de la décharge) élaborée à partir d'un matériau appelé *composé d'insertion* A_xB_y , capable d'accueillir et de libérer des ions lithium de façon réversible.



Ainsi, durant la décharge, les ions lithium passent en solution à l'anode, migrent vers la cathode à travers l'électrolyte et s'insèrent dans le composé d'insertion selon les réactions électrochimiques suivantes :



NB : les flèches sur la figure ci-contre indiquent le sens de déplacement des électrons durant la décharge.

Sources : J. Robert et J. Alzieu, *Accumulateurs au lithium*, Techniques de l'Ingénieur (2005).

Dans le cas des batteries usuelles, le composé d'insertion A_xB_y est le dioxyde de cobalt $\text{CoO}_2(s)$. Ce composé seul étant très réactif, il est nécessaire d'y maintenir une part suffisante de lithium. Durant la décharge, la composition du solide cathodique passe de $\text{Li}_{0,5}\text{CoO}_2$ à LiCoO_2 .

La force électromotrice apparaissant entre les deux électrodes est de $E = 3,7\text{V}$. On donne la valeur de la constante de Faraday $F = 96500 \text{ C/mol}$ et les masses molaires suivantes :

	Li	C	Si	CoO_2
M(g/mol)	6,9	12,0	28,1	90,9

- Q1.** Donner l'équation-bilan de la réaction d'oxydoréduction intervenant lors de la décharge puis celle intervenant en charge.
- Q2.** Les réactifs sont présents en proportions stœchiométriques. Justifier ce choix.
Exprimer alors la masse m_{accu} de réactifs présents dans un accumulateur en fonction de n nombre de moles d'électrons échangés durant la décharge et des masses molaires.
- Q3.** En déduire l'expression de q_{max} , capacité massique maximale (ou capacité spécifique théorique) d'un accumulateur, en fonction de F et des masses molaires. Donner sa valeur numérique en A.h/kg puis celle en W.h/kg de l'énergie associée.

La batterie 3S du Bebop 2 (figure 1) possède une capacité totale de 2700 mA.h , une masse de 180g et impose une tension de $U = 11,1\text{V}$.

- Q4.** Par quelle association d'accumulateur peut-on la modéliser ?

Estimer la capacité massique d'un accumulateur et la comparer à q_{max} . Comment pourrait-on se rapprocher de cette capacité maximale ?

Pour augmenter la capacité massique des batteries, la recherche porte également sur les matériaux composant les électrodes. En particulier, des anodes de silicium (donnant pour une batterie chargée un alliage d'insertion $\text{LiSi}_{0,22}$) ou de lithium pur sont envisagées pour remplacer le graphite.

- Q5.** A l'aide d'une application numérique, expliquer l'intérêt d'une anode en silicium ou en lithium pur.
On pourra adapter la réponse à la question Q3., la réaction de réduction à la cathode n'étant pas modifiée.

Peut-on se passer de batterie ?

Si la réduction de la masse des batteries reste une problématique majeure, une solution plus drastique a été récemment envisagée : leur remplacement par un système d'alimentation à distance.

Cette idée se base sur les recherches récentes, en particulier les travaux menés par les groupes de recherche du Massachusetts Institute of Technology et la société Witricity, remettant au goût du goût le vieux rêve de Nikola Tesla concernant la transmission d'énergie sans fil (Wireless Power Transmission ou WPT). Le couplage inductif entre les circuits émetteur et récepteur est actuellement exploité pour la recharge de petits appareils portables et est envisagé notamment pour l'alimentation des transports en commun ou de la domotique (Figure 2)

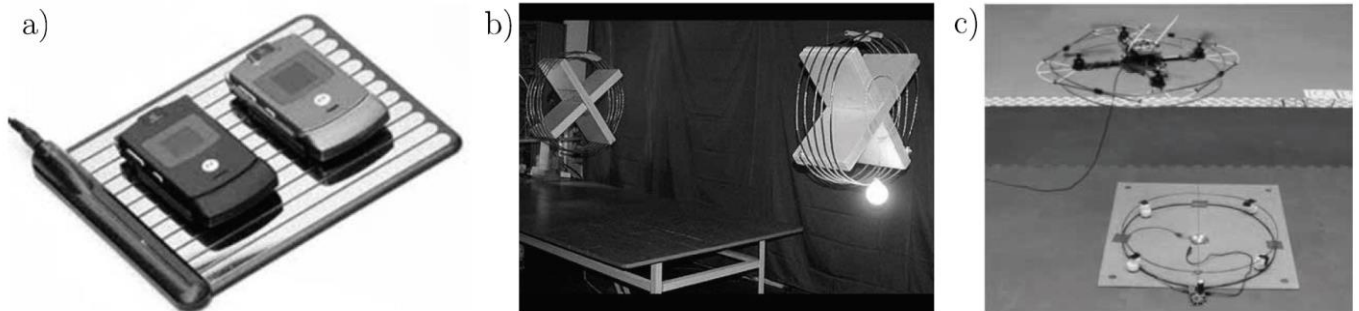


Figure 2 – Quelques expériences de transmission d'énergie sans fil

- a) Recharge de téléphones portables : b) Alimentation à distance d'une ampoule de 60 W ;
b) Dispositif de transmission sans fil entre un drone et un circuit au sol.

Objectif : étudier la pertinence d'un système de transmission de puissance sans fil pour alimenter un drone volant à proximité d'une borne-source.

Modèle électrique équivalent d'une antenne

Un tel dispositif d'alimentation à distance serait constitué d'une bobine émettrice placée sur un support au sol, ainsi que d'une bobine réceptrice et d'un étage de conversion de puissance, tous deux embarqués sur le drone.

On considère un enroulement de N spires de rayon a pouvant faire office d'émetteur ou de récepteur (Figure 3.). L'épaisseur de l'enroulement est négligée (modèle de la bobine plate)

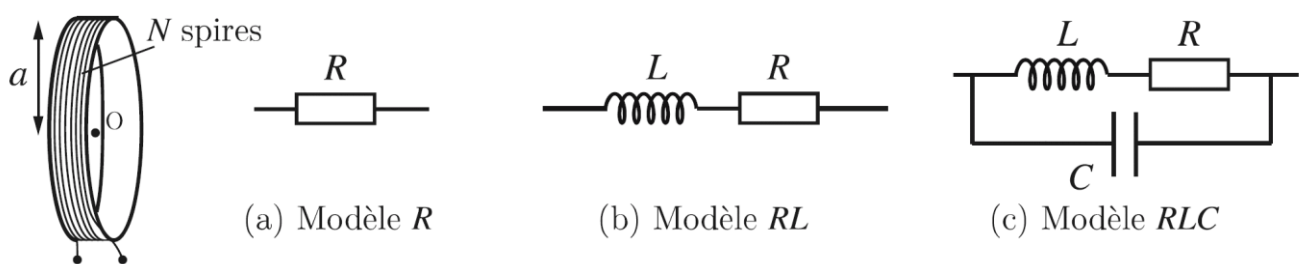


Figure 3 – Modélisations possibles pour l'enroulement

Q6. On propose, figure 3, trois modèles différents pour représenter l'enroulement sur différents domaines de fréquences. Quels phénomènes physiques modélisent les éléments R , L et C ?

Essai indiciel

On dispose d'une bobine de 100 spires de rayon 10cm, constituées de cuivre. On mesure d'abord à l'ohmmètre la résistance de l'enroulement : $R = 6,2\Omega$. On effectue ensuite un essai indiciel. Un schéma du montage ainsi que l'évolution temporelle de la tension u_R sont proposés en Figure 4.

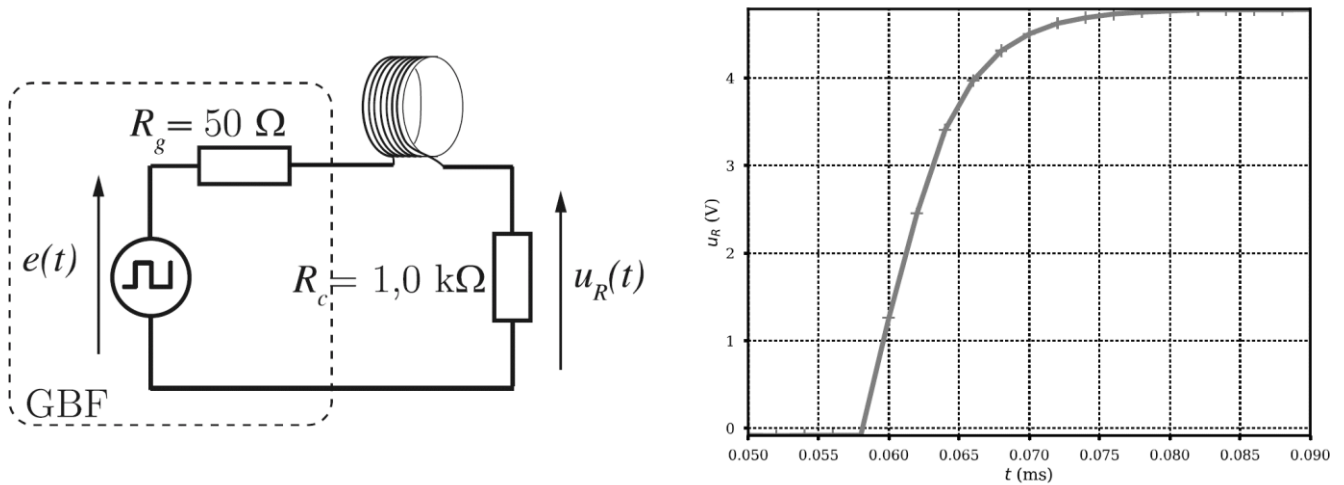


Figure 4 – Circuit expérimental et réponse indicielle de la tension aux bornes de la résistance R_c

Q7. Justifier que le modèle (b) de la figure 3 est cohérent avec la réponse observée. En déduire la valeur de l'inductance L .

Essai harmonique

Afin d'affiner le modèle aux hautes fréquences, on mesure expérimentalement le module $|Z|$ de l'impédance de l'enroulement en fonction de la fréquence (Figure 5)

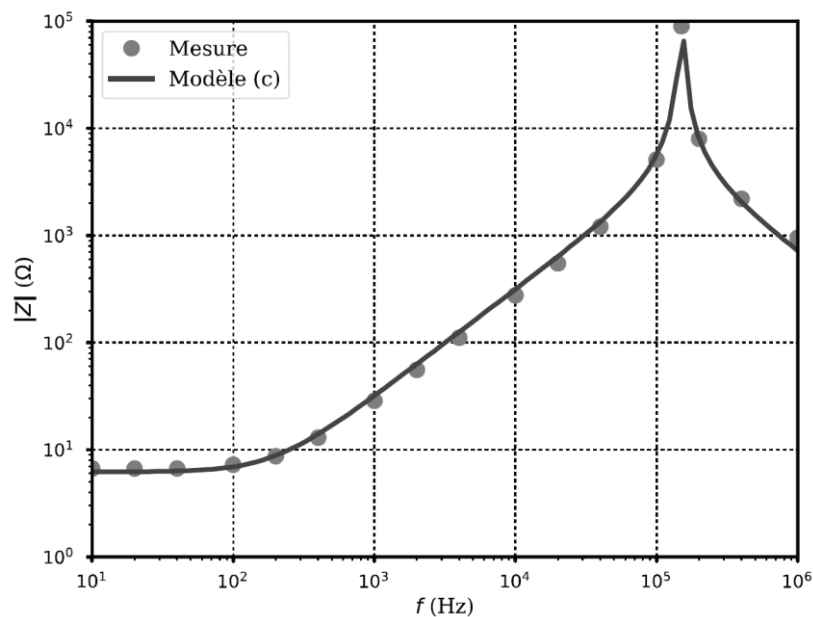


Figure 5- Module de l'impédance de l'enroulement en fonction de la fréquence (mesure et modèle (c)) ; les échelles sont logarithmiques.

Q8. En exploitant la figure 5, estimer la fréquence au-delà de laquelle le modèle (a) de la figure 3 n'est plus valide. Même question pour le modèle (b).

Q9. Exprimer l'impédance $\underline{Z}$ associée au modèle (c) de la figure 3 en fonction de L , R , C et ω .

Q10. Justifier que la résistance d'enroulement peut être négligée pour une fréquence de l'ordre de f_0 , fréquence de la résonance observée en figure 5. En faisant cette hypothèse, déterminer l'expression de f_0 en fonction de L et C . En déduire la valeur de C .

Le module de $\underline{Z}$ est tracé Figure 5 à partir de cette expression théorique et des valeurs de L, R et C obtenues expérimentalement, montrant la pertinence du modèle (c) à toute fréquence.

Modélisation du couplage entre émetteur et récepteur.

Nous cherchons à estimer l'inductance mutuelle M apparaissant entre les enroulements récepteur et émetteur.

Nous supposons que ces enroulements restent tous deux parfaitement horizontaux. Le centre des spires de l'émetteur est noté O_1 et la position du centre O_2 du récepteur est donnée par les coordonnées (r_0, θ_0) associées au repère polaire de centre O_1 (Figure 6)

On note a_1, N_1, S_1 , le rayon, le nombre de spires et la section de l'enroulement émetteur parcouru par l'intensité i_1 . Les grandeurs relatives au récepteur seront notées avec un indice 2.

Q11. Sachant que $r_0 \sim 1 - 10m$ et que la fréquence de fonctionnement $f \sim 10^2 kHz$, justifier la validité de l'Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires.

Nous modéliserons ainsi l'émetteur comme un dipôle de moment magnétique $M_1 \vec{e}_z$ créant un champ magnétique :

$$\vec{B}_1(r, \theta) = \frac{\mu_0 M_1}{4\pi r^3} (2 \cos(\theta) \vec{u}_r + \sin \theta \vec{u}_\theta)$$

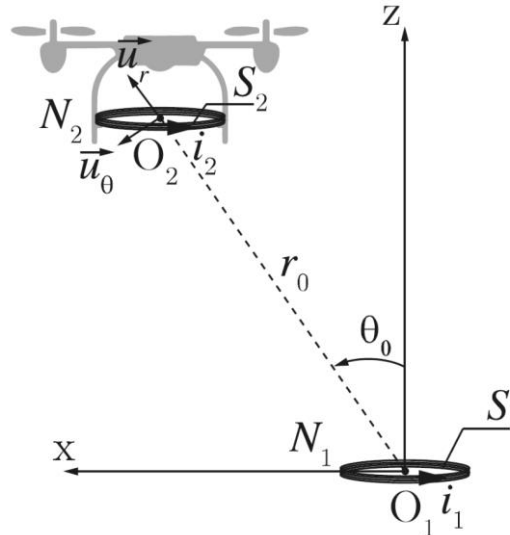


Figure 6 – Emetteur et récepteur

Q12. Exprimer la norme du moment magnétique M_1 en fonction de N_1, S_1 et i_1

Rappeler l'expression définissant la mutuelle inductance M entre les circuits 1 et 2 puis, en supposant le champ $\vec{B}_1$ uniforme sur toute la surface du récepteur, exprimer M en fonction de $r_0, \theta_0, \mu_0, N_1, N_2, S_1$ et S_2 .

On donne en figure 7 l'évolution de M en fonction de la distance r_0 , obtenue par cette approche analytique mais aussi par un calcul d'intégration numérique et une série d'expériences.

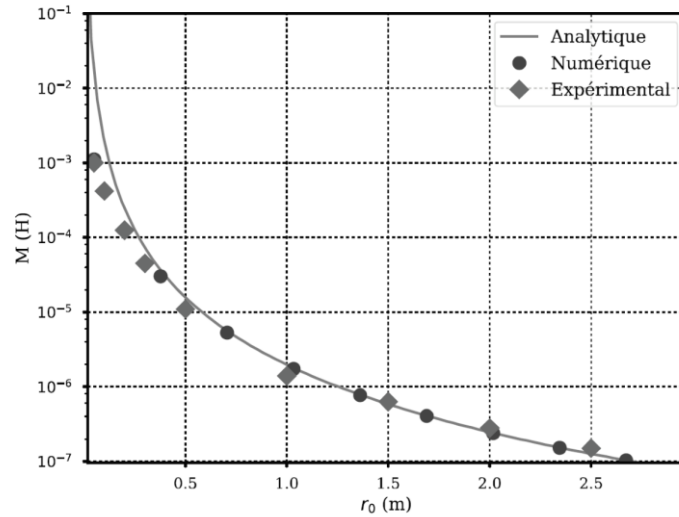


Figure 7 – Inductance mutuelle en fonction de la distance pour $\theta_0 = 0$, $a_1 = a_2 = 10 \text{ cm}$ et $N_1 = N_2 = 100$

Q13. Justifier le désaccord aux faibles distances. Peut-on utiliser le modèle analytique pour l'application étudiée ?

Transmission de puissance par couplage inductif résonnant

Comme on a pu le constater dans l'expérience précédente, le couplage entre émetteur et récepteur est très faible dès que la distance entre eux augmente (M décroît proportionnellement à $1/r^3$), ce qui constitue le principal obstacle à la transmission d'une puissance significative.

Pour pallier ce faible couplage, l'idée est de rendre résonant les circuits émetteur et récepteur : on parle de couplage inductif résonant. Le système de transmission sans fil est ainsi constitué de l'émetteur et du récepteur, dont les fréquences propres sont accordées à la même valeur (éventuellement en ajoutant une capacité à un des circuits), couplés inductivement aux circuits de source et de charge (Figure 8a)). Les couplages source/émetteur et récepteur/charge permettent une adaptation d'impédance maximisant la puissance transmise.

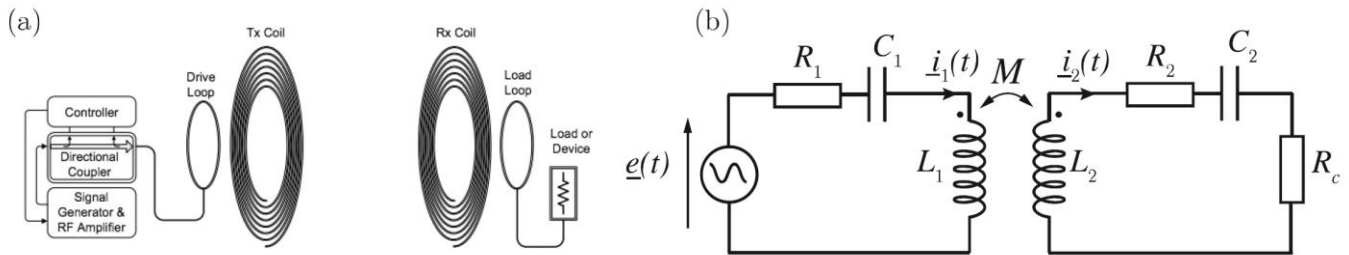


Figure 8 – a) principe de la transmission de puissance sans fil par couplage résonant ; b) Modèle électrique équivalent

La figure 8b propose un modèle électrique équivalent du système, s'appuyant sur les études menées dans les deux sous-parties précédentes. $\underline{e}(t)$ modélise la source vue de la bobine émettrice et R_c la charge vue de la bobine réceptrice.

Q14. Donner deux relations liant $\underline{i}_1$, $\underline{i}_2$ et $\underline{e}$.

On admet que ces deux relations permettent d'obtenir l'expression :

$$\underline{i}_2 = \frac{Mj\omega \underline{e}}{M^2\omega^2 + \left(R_1 + j\left(L_1\omega - \frac{1}{C_1\omega}\right)\right)\left(R_2 + R_c + j\left(L_2\omega - \frac{1}{C_2\omega}\right)\right)}$$

Q15. Que devient cette expression lorsque $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}$? En déduire l'expression de la puissance moyenne P transmise à la charge R_c en fonction de la tension efficace E_{eff}, ω_0, M et des valeurs de résistances.

Cette puissance est maximale pour une résistance de charge $R_c = R_m = \frac{R_1 R_2 + M^2 \omega_0^2}{R_1}$ et elle vaut alors

$$P_{max} = \frac{1}{4R_1} \frac{M^2 \omega_0^2 E_{eff}^2}{R_1 R_2 + M^2 \omega_0^2}$$

Q16. Pour $E_{eff} \sim 10^2 V$, $\omega_0 \sim 10^6 rad/s$ et $R_1 \sim R_2 \sim 1 \Omega$, déterminer l'ordre de grandeur de la puissance maximale transférée sur des distances de 1 m ($M \sim 10^{-6} H$), 3 m ($M \sim 10^{-7} H$) et 10 m ($M \sim 10^{-9} H$). Conclure sur la pertinence de ce système pour alimenter un drone.

Traitement des photos prises par le drone

Le drone Behop 2 a pris plusieurs photos lors d'un voyage à Las Vegas. Les fichiers contenant des photos possèdent des informations sur celles-ci, elles sont communément appelées données **exif**. Entre autres, on y trouve : la date où elle a été prise ; les coordonnées GPS de l'endroit où elle a été prise.

SQLite permet de créer et de gérer des bases de données. Le module Python pysqlite3 permet d'interagir avec des bases de données SQLite. Les tables utiles pour répondre aux questions sont en **annexe3**. On remarquera que dans la table Photos, les latitudes et longitudes sont des entiers : une division par 10000 permet d'avoir la latitude et la longitude réelle. On notera que dans la table Photos, Date correspond à la date de création (année/mois/jour) de photos présentes dans le dossier (colonne nommée Dossier). On précise qu'à un nom de photo correspond une unique photo et que chaque dossier ne contient que des photos.

Q17. Écrire la requête SQL qui permet d'avoir le nom, la latitude et la longitude des photos faites le 2020/06/16.

Q18. Écrire la requête SQL qui permet d'avoir le nom des photos faites le 2020/06/16 et entre les latitudes 35935 et 35940.

Q19. Écrire la requête SQL qui permet de compter le nombre de photos situées dans le Dossier C:\Images\LasVegas\Bellagio.

Q20. Écrire la requête SQL qui permet de trouver le nom des photos prises le 2020/06/17 et situées dans le Dossier C:\Images\LasVegas\Bellagio.

ANNEXE 3

Tables SQL

Nom	Date	Latitude	Longitude	Id
Photo10	2020/06/11	35937	-1149686	1
Photo11	2020/06/22	35937	-1149685	2
Photo24	2020/06/17	35937	-1149686	3
Photo15	2020/06/17	35938	-1149686	4
Photo33	2020/06/16	35939	-1149688	5
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Table Photos

Id	Dossier	NomPhoto
1	C : \Images \Las Vegas \Bellagio	Photo10
2	C : \Images \Las Vegas \Palazzo	Photo11
3	C : \Images \Las Vegas \Flamingo	Photo24
⋮	⋮	⋮
10	C : \Images \Las Vegas \Flamingo	Photo40
11	C : \Images \Las Vegas \Palazzo	Photo30
12	C : \Images \Las Vegas \Flamingo	Photo15
⋮	⋮	⋮

Table Dir

Table	Champ	Type
Photos	Nom	Chaîne de caractères
Photos	Date	Chaîne de caractères
Photos	Latitude	Entier
Photos	Longitude	Entier
Photos	Id	Entier
Dir	Id	Entier
Dir	NomPhoto	Chaîne de caractères
Dir	Dossier	Chaîne de caractères

Type des données par Table

PARTIE 2 : CEVIS, le vélo de l'ISS

Pour éviter que les muscles ne s'atrophient trop, les spationautes sont contraints de faire 2h de sport par jour, par exemple du vélo d'appartement nommé CEVIS (Cycle Ergometer with Vibration Isolation and Stabilization System).

Un des dispositifs pouvant permettre d'apporter un couple de freinage au vélo est l'induction. Nous allons étudier un dispositif simplifié de freinage par induction. Dans ce dispositif simplifié, les pédales entraînent une roue. Sur la face extérieure de cette roue sont placées à intervalles réguliers des spires carrées qui passent chacune leur tour devant un solénoïde alimenté par un courant continu. Nous allons faire une modélisation unidimensionnelle de ce dispositif. Nous allons d'abord étudier le champ magnétique créé par un solénoïde de section carrée.

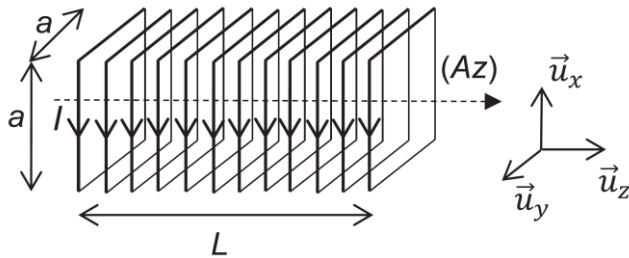


Figure 1 - Schéma du solénoïde

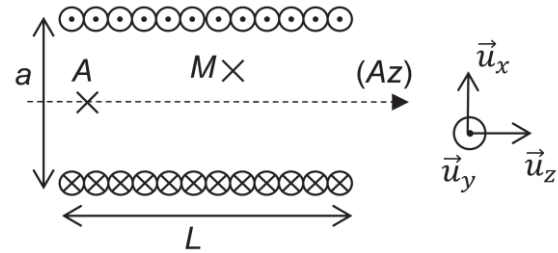


Figure 2 – Vue en coupe du solénoïde

On considère un solénoïde, représenté sur les figures 1 et 2, dont la longueur vaut L et de section carrée de côté a avec $L \gg a$. Ce solénoïde est constitué en tout de N spires parcourues par le courant d'intensité I et on pose $n = \frac{N}{L}$ le nombre de spires par unité de longueur. L'axe du solénoïde est confondu avec l'axe (Az) .

On admet que le champ magnétique est nul à l'extérieur du solénoïde.

Q1. À partir du modèle du solénoïde infini, montrer que le champ magnétique peut s'écrire $\vec{B}(M) = B(x, y)\vec{u}_z$, puis déterminer l'expression du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde, sous la forme $\vec{B}_{int}(M) = B_0\vec{u}_z$, B_0 étant une constante à exprimer en fonction des caractéristiques du circuit notamment.

Si on travaille en face d'un solénoïde fini réel (longueur L , section carrée de côté a), on considère que le champ magnétique est nul sauf dans la zone grisée de surface a^2 représentée sur la figure 3, où le champ magnétique vaut $\vec{B}_0 = B_0\vec{u}_z$.

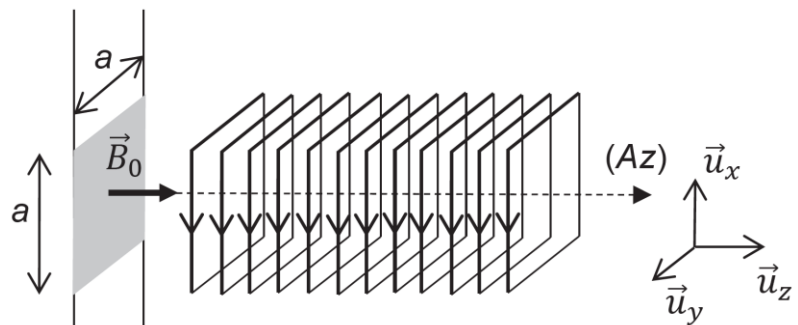


Figure 3 - Champ magnétique en face du solénoïde

Q2. On étudie maintenant une spire carrée de côté a , qui passe à la vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_x$ imposée en face du solénoïde réel. Elle entre puis sort de la zone grisée des figures 3 et 4. On étudie d'abord la phase où la spire entre dans le champ magnétique : la partie avant de la spire (EF) est donc dans la zone grisée et la partie arrière (CD) est dans une zone de champ nul (voir figure 4).

On considère qu'à $t = 0$, la partie avant (EF) de la spire est en $x = 0$, c'est-à-dire que la spire commence juste à entrer dans la zone grisée. Expliquer qualitativement pourquoi il apparaît une intensité i dans la spire, dont le sens sera choisi comme sur la figure 4.

La spire ayant une résistance interne R , déterminer cette intensité i pendant toute la phase où la spire entre dans la zone grisée, en fonction de v_0 notamment. On négligera l'auto-inductance de la spire et son champ propre.

Q3. En déduire qu'il s'exerce une force constante sur la spire pendant cette phase d'entrée dans la zone grisée, dont on donnera l'expression en fonction de B_0 , a , R et de v_0 . Justifier qualitativement le sens de cette force.

Q4. De la même façon, montrer que la force exercée sur la spire pendant la phase de sortie de la zone grisée (c'est-à-dire quand la partie arrière de la spire (CD) est dans la zone grisée et la partie avant (EF) dans une zone de champ nul) vaut $\vec{F} = -\frac{B_0^2 a^2}{R} v_0 \vec{u}_x$

Q5. On étudie maintenant une succession de spires toutes identiques, séparées de la distance a , qui passent devant le solénoïde à la vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_x$ (voir figure 5).

Quel est l'avantage de choisir une distance a entre les spires ?

Q6. Déterminer la puissance dissipée par le système de freinage.

Comment varie cette puissance en fonction de la vitesse v_0 ?

Q7. Pourquoi est-il intéressant d'un point de vue sportif que la puissance augmente quand la vitesse augmente ?

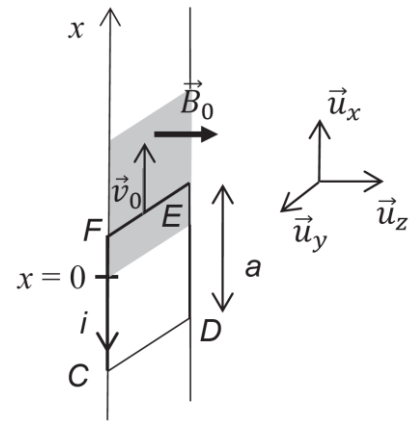


Figure 4- Spire entrant dans la zone de champ non nul

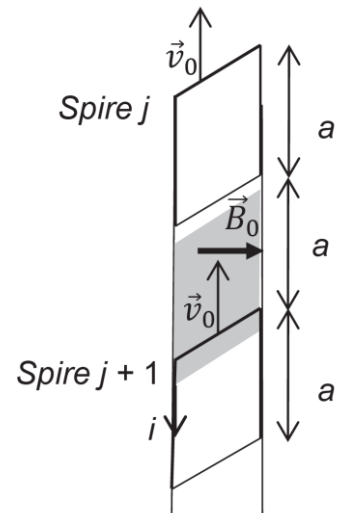


Figure 5 - Succession des spires

PARTIE 3 : le synchrotron SOLEIL

Un synchrotron est un instrument électromagnétique de grande taille destiné à l'accélération de particules chargées. Le rayonnement synchrotron est un rayonnement électromagnétique émis par une particule chargée possédant une accélération. Ce rayonnement est utilisé pour des analyses physiques. Dans le synchrotron SOLEIL, situé à Saclay, des électrons, de masse notée m_e et de charge $-e$, accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière, sont déviés par des champs magnétiques.

Le schéma général du synchrotron SOLEIL est rapporté **figure 1**.

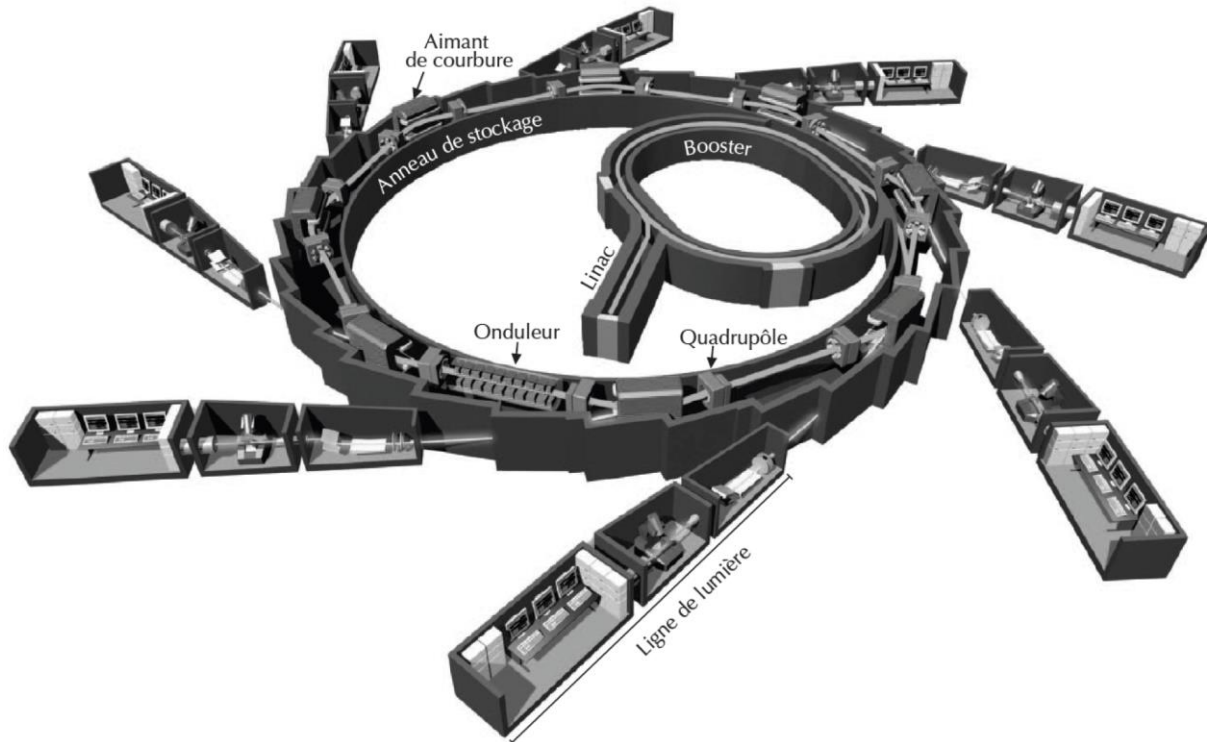


Figure 1 - Schéma général du synchrotron SOLEIL (d'après *Reflets de la Physique* n° 34-35)

Données

Vitesse de la lumière dans le vide	$c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Masse de l'électron	$m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} = 5,1 \cdot 10^2 \text{ keV}/c^2$
Charge élémentaire	$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Valeur de l'électron-volt	$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
Constante de Planck	$h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Constante d'Avogadro	$N_A = 6,0 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante molaire des gaz parfaits	$R = 8,3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

Généralités

Des électrons non-relativistes, émis sans vitesse initiale, sont accélérés linéairement par un champ électrostatique uniforme et unidirectionnel $\vec{E} = E \vec{e}_x$.

- Q1.** Rappeler la relation qui lie le champ électrostatique au potentiel électrostatique V . En déduire l'énergie potentielle électrostatique de l'électron en fonction de e et de V .
- Q2.** Calculer la différence de potentiel nécessaire pour obtenir une énergie cinétique finale $E_c = 1,0 \text{ keV}$. Justifier.
- Q3.** Dans la zone nommée Linac du synchrotron SOLEIL (**figure 1**), les électrons sont accélérés jusqu'à une énergie cinétique $E_c = 100 \text{ MeV}$. Vérifier que leur vitesse v ne peut plus alors être calculée à l'aide de la forme de l'énergie cinétique utilisée en mécanique classique.
- Q4.** Les électrons étant relativistes, leur énergie cinétique s'écrit :

$$E_c = (\gamma - 1)m_e c^2$$

où $\gamma = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$ est le facteur de Lorentz de l'électron. Calculer ce facteur.

Les électrons sont ensuite accélérés jusqu'à $E_c = 2,7 \text{ GeV}$ grâce à un autre accélérateur nommé booster, puis libérés dans l'anneau de stockage. Leur vitesse est alors assimilable à celle de la lumière.

Q5. L'intensité du courant circulant dans l'anneau de stockage, assimilé à un cercle de rayon $R = 57 \text{ m}$, vaut à un instant donné $i = 0,43 \text{ A}$. Exprimer, puis calculer le nombre d'électrons N constituant le faisceau.

Q6. Le vide dans l'anneau de stockage n'est pas parfait ; il subsiste principalement du dihydrogène, sous une pression $P = 6 \cdot 10^{-13} \text{ bar}$. En utilisant un modèle connu, calculer la densité particulaire n du gaz résiduel à $T = 298 \text{ K}$.

Les chocs entre les N électrons d'un faisceau et les molécules de gaz résiduel fait varier le nombre d'électrons du faisceau. Pour une longueur dx de parcours, cette variation s'écrit :

$$dN = -\sigma \cdot n \cdot N \cdot dx$$

Q7. Justifier dimensionnellement le nom de « section efficace » donné au coefficient σ .

Q8. En raison de ces chocs, le faisceau a une durée de vie τ , définie comme la durée pour laquelle le nombre N d'électrons a diminué de 37 %. Exprimer τ en fonction de σ , n et de c .

Q9. On considère $\sigma = 2,0 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^2$ dans le synchrotron. Calculer la durée de vie du faisceau. Expliquer comment l'intensité du faisceau peut rester constante.

Éléments magnétiques

Q10. Expliquer comment on peut mesurer un champ magnétique au laboratoire.

Les dipôles sont des aimants servant à courber la trajectoire des électrons. On considère une base cartésienne $(0, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Un dipôle crée un champ magnétique vertical supposé uniforme et stationnaire $\vec{B} = B_0 \vec{e}_y$ avec $B_0 > 0$.

Q11. On considère un électron non relativiste pénétrant avec une vitesse $\vec{v} = v_0 \vec{e}_z$, avec $v_0 > 0$ dans une zone où règne le champ magnétique $\vec{B} = B_0 \vec{e}_y$. En admettant que la trajectoire est circulaire de rayon R_B , montrer que :

$$B_0 = \frac{p}{eR_B}$$

où p est la norme de la quantité de mouvement de l'électron.

Exprimer la pulsation de rotation ω_B de l'électron sur sa trajectoire.

Q12. Les relations précédentes reste valable dans le cadre de la relativité restreinte, avec une norme de la quantité de mouvement voisine de $p \approx \frac{E_c}{c}$. Calculer la valeur du champ magnétique permettant d'obtenir un rayon $R_B = 5,4 \text{ m}$ pour la trajectoire. On rappelle que dans l'anneau de stockage $E_c = 2,7 \text{ GeV}$.